离合器部分作业参考答案

一、膜片弹簧离合器有何特点？试画出膜片弹簧离合器结构简图并说明其工作原理。推式和拉式操纵膜片弹簧离合器的区别在哪里？有人说未来拉式要取代推式，你以为如何？

答：1、膜片弹簧离合器特点

优点：

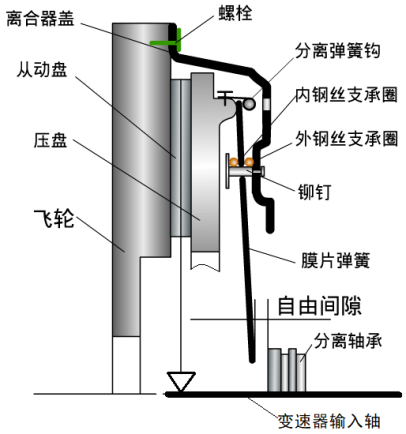
（1）结构简单且紧凑，轴向尺寸小，重量轻

（2）具有很好的非线性特性，操纵轻便、性能稳定

（3）高速旋转时平衡性好

缺点：相对螺旋弹簧，膜片弹簧制造复杂，如果制造环节控制不好，容易造成分离不彻底、寿命短等问题（尤其在重型车上）

2、膜片弹簧离合器结构简图



3、工作原理：如上图所示，当将离合器盖总成夹着从动盘安装到飞轮上时，离合器盖通过外支承环对膜片弹簧施加载荷，使其产生弹性形变，同时膜片弹簧外端对压盘施加压紧力，从而使离合器处于接合状态；当需要离合器分离时，分离轴承左移，对膜片弹簧分离指内端施加作用力，膜片弹簧以内支承环为杠杆支点做顺时针转动，其外端向右移，并通过分离钩拉动压盘脱离于从动盘接触，进而使离合器分离。

4、推式和拉式的区别：

- 膜片弹簧安装方向不同，分离轴承运动的方向不同；
- 分离时分离指受力方向指向不同，指向压盘为推式，背离压盘为拉式；
- 拉式膜片弹簧离合器只有一个支承环，而推式结构需要有两个；
- 拉式膜片弹簧支承点处作用力的方向永不改变，因此，在该支承处就不可能出现间隙，即使支承环有磨损，它也能自动补偿。这是拉式膜片弹簧离合器的一大优点；
- 拉式具有更大的转矩容量或者更紧凑；

5、表达观点方面，只要说的合理且没有概念错误的都算对。

二、结构上对从动盘有什么要求？为什么不把从动盘上的摩擦片改铆在主动件（飞轮和压盘）上以减轻从动盘的转动惯量？（注：不要从工艺和功能结构方面去考虑，要从有利于离合器半联动滑磨工作过程散热角度去考虑）

答：1、从动盘结构要求：

- 从动盘的转动惯量应尽量小，以减轻换档冲击；
- 从动盘应具有轴向弹性，以使接合柔和。
- 从动盘还应具有周向弹性和阻尼，以缓和和衰减传动系的扭转振动；

2、如果把摩擦片铆在压盘和飞轮上，由于从动盘非常轻薄，因此热容量小，散热途径狭窄，而摩擦片又是热的不良导体，会导致滑磨产生的大量热量无法及时散出去，容易烧坏从动盘和摩擦片，此外这样从结构上也不利于从动盘实现轴向弹性。

三、有一辆手动变速器车的离合器最近出现了分离不彻底（不好挂档，变速器容易发出打齿声音）的现象，请分析可能的故障原因（至少说出四点并简要分析各自的故障机理）。

答：1、膜片弹簧性能下降：分离时分离指部分变形过大，导致无法使碟簧部分继续变形以使离合器分离；

2、分离间隙过大：导致离合器踏板踩到底时，有效行程不足，使离合器无法彻底分离；

3、从动盘过厚：此类故障经常发生在更换从动盘后，由于更换了比规定尺寸更厚的从动盘，导致分离时压盘的有效升程不足，从而分离不彻底；

4、离合器盖发生变形：此类故障常发生在更换了质量较次的离合器盖总成之后，因为在分离载荷下，盖本身发生了较大的变形，导致膜片弹簧进一步变形变得困难，从而导致离合器分离不彻底；

5、操纵机构故障：操纵机构中因为磨损、卡滞等原因，导致有效分离行程不足，从而出现离合器无法彻底分离现象；

6、从动盘花键毂损坏：当膜片弹簧对压盘的压力卸除后，由于从动盘花键毂损坏，导致从动盘卡滞在变速器输入轴上，无法彻底与飞轮脱离接触，从而导致离合器分离不彻底；

7、从动盘翘曲：从动盘翘曲变形后，在其旋转过程中，从动盘两端面的跳动量异常，与压盘产生持续碰擦，相当于未全部脱离接触，从而导致分离不彻底；

8、压盘翘曲或偏斜等：当压盘翘曲或偏斜时，那么在其旋转过程中，必然出现压盘工作面窜动量异常，与压盘产生持续碰擦，相当于未全部脱离接触，从而导致分离不彻底。

9、其他合理的答案。